

Unité 2 — Un champ de dualité d'échelle compactifié : clôture du secteur statique et inflation naturelle falsifiable

Couplage non minimal verrouillé et signature inter-secteurs $\beta(\text{CMB}) = \beta(\text{clôture})$

Hassane Bakkaoui

Chercheur indépendant — bakkahassa@hotmail.com

Juin 2026 · document autonome (gr-qc / astro-ph.CO)

Abstract

Contexte. La résolution des singularités et l'origine de l'inflation sont deux exigences d'une physique du régime de Planck. **Problème.** Nous étudions si un unique champ de dualité d'échelle ψ — issu de la compactification de l'axe d'échelle en un cercle, couplant non minimalement à la courbure via $f \propto 1 + \beta \cos \psi$ et portant un potentiel borné $V = \alpha(1 - \cos \psi)$ — peut à la fois régulariser la singularité de Schwarzschild et engendrer l'inflation. **Méthode.** Le champ est traité dans deux régimes : profil radial statique (trous noirs) et fond cosmologique homogène (inflation), avec passage au repère d'Einstein. Tous les calculs tensoriels sont vérifiés par calcul formel et les équations intégrées numériquement. **Résultats.** (i) Le pôle unifié engendre un cœur de Sitter exact ($w = -1$, $K = 24H^4$ fini) de stabilité radiale gouvernée par un seuil exact $\beta_c = -1/3$. (ii) En coordonnées pénétrant l'horizon, $\psi \equiv -\pi$ est exactement Schwarzschild-de Sitter, et la branche « roulante » développe un horizon singulier : le secteur statique ne produit aucun trou noir régulier. (iii) Le secteur cosmologique est une inflation naturelle à couplage non minimal topologiquement verrouillé ; il fournit des prédictions (n_s, r) , et $-\alpha$ étant fixé par l'amplitude scalaire A_s — une échelle d'inflation $V^{1/4} \sim 10^{16}$ GeV et une prédiction de running $dn_s/d \ln k \approx -6,5 \times 10^{-4}$. (iv) Le champ étant à valeurs dans S^1 ($\pi_1 = \mathbb{Z}$), le profil statique est un demi-soliton non protégé ($N = \frac{1}{2}$), dont l'enroulement redonne topologiquement la clôture et identifie un soliton d'échelle $N = 1$ de masse $8\sqrt{\omega\alpha}$. **Conclusion.** Le cadre n'est probablement pas une théorie de trous noirs réguliers, mais un modèle inflationnaire prédictif et falsifiable par LiteBIRD et Simons Observatory. Sa signature propre n'est aucun observable cosmologique isolé — partagés avec [14, 16, 17] — mais la corrélation inter-secteurs : le même β doit ajuster (n_s, r) et satisfaire les seuils de clôture des trous noirs.

Mots-clés : trous noirs réguliers ; cœur de Sitter ; gravité scalaire-tenseur ; couplage non minimal ; inflation naturelle ; coordonnées d'Eddington-Finkelstein ; charge d'échelle topologique ; soliton de sine-Gordon ; fond diffus cosmologique.

PACS : 04.70.Bw, 04.50.Kd, 98.80.Cq, 04.62.+v. **MSC :** 83C57, 83D05, 83F05.

Statut épistémique : [preuve] calcul formel exact · [numérique] intégration reproductible · [conjecture] plausible, non prouvé · [heuristique] analogie · [spéculation] ouvert · [ouvert] à établir · [à vérifier] réf. externe. Aucune conjecture n'est présentée comme un théorème.

Note liminaire. Le présent travail procède d'une intuition de départ — la compactification de l'axe d'échelle en un cercle — élaborée de manière autonome, sans connaissance de la littérature cosmologique afférente. Le recensement bibliographique n'a été entrepris qu'une fois le cadre établi ; il en ressort que certains secteurs recoupent des résultats publiés, notamment l'inflation naturelle à couplage non minimal périodique proportionnel au potentiel [14], son extension scalaire-tenseur [16] et les analyses $(n_s, r, \text{running})$ face à BICEP/Keck [17]. Ces recoupements, non anticipés, illustrent une convergence indépendante ; nous les citons explicitement afin de positionner honnêtement l'apport propre de ce travail, qui réside dans le cadrage unifié d'un même champ d'échelle (régimes trou noir et cosmologique) et la lecture topologique du secteur statique.

I Introduction

I.A Contexte et motivation physique

Deux exigences pèsent sur toute physique du régime de Planck : faire disparaître les singularités de la relativité générale, et rendre compte de la phase d’expansion accélérée primordiale. Les métriques de trou noir régulier [1, 2, 3] montrent qu’une singularité centrale peut être remplacée par un cœur de Sitter de courbure finie ($w = -1$), au prix d’une violation de la condition d’énergie forte autorisée par les théorèmes de singularité [4, 5]. Symétriquement, l’inflation [6, 7] requiert un champ scalaire roulant lentement dans un potentiel plat. La question structurante est de savoir si un même ingrédient fondamental engendre ces deux phénomènes, plutôt que de les postuler séparément.

Le cadre de dualité d’échelle compactifiée [15] propose un tel ingrédient. Son hypothèse centrale est que l’axe d’échelle logarithmique $u = \ln(\lambda/\ell_P)$, habituellement non compact, est en réalité un cercle : par projection stéréographique $\psi = 2 \arctan u \in (-\pi, \pi]$, l’échelle de Planck ($\psi = 0$, pôle P) et une échelle « unifiée » ($\psi = \pm\pi$ identifiés, pôle ∞^*) deviennent deux pôles d’une même variété. Le champ d’échelle ψ se couple non minimalement à la courbure.

I.B État de l’art et lacune

Les cœurs de Sitter réguliers sont, dans la littérature, des ansätze géométriques : la source $w = -1$ est introduite à la main [1, 2, 3]. Les théorèmes de non-chevelure [8] contraignent fortement les champs scalaires statiques autour des horizons. Côté cosmologie, l’inflation naturelle [7] est sous tension : Planck+BICEP/Keck [10, 11] repoussent son rapport tenseur/scalaire r au-delà des bornes pour des constantes de désintégration accessibles, tandis que les couplages non minimaux à la Higgs [9] abaissent r . La lacune comblée est l’étude d’un champ fondamental dont le couplage non minimal n’est pas libre mais verrouillé par la même structure trigonométrique que le potentiel, examiné simultanément dans les régimes trou noir et cosmologique.

I.C Contributions

Nous établissons quatre résultats : (1) un cœur de Sitter exact et un seuil de stabilité exact $\beta_c = -1/3$ (Théorème 1) ; (2) la clôture du secteur statique — $\psi \equiv -\pi$ est exactement Schwarzschild-de Sitter et la branche roulante est singulière, d’où aucun trou noir régulier (Résultat 1) ; (3) l’identification du secteur cosmologique à une inflation naturelle à couplage verrouillé, avec prédictions (n_s, r) , α fixé et running, et première contrainte sur β (Résultat 2) ; (4) une charge d’échelle topologique ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$) dont le secteur statique est un demi-soliton non protégé (Résultat 3).

II Cadre formel

II.A Postulats et définitions

Postulat 1 (compactification). *La variété fondamentale est $\mathcal{M} = M_{3+1} \times S_\psi^1 \times S_\chi^1$, les axes d’échelle étant des cercles via $\psi = 2 \arctan[\ln(\lambda/\ell_P)]$. Les pôles $\psi = \pm\pi$ sont identifiés (∞^*) ; $\psi = 0$ est le point de Planck P .*

Postulat 2 (symétrie et régularité). *L’action est invariante sous le groupe de Klein $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ agissant par $(\psi, \chi) \mapsto (-\psi, -\chi)$, et toutes ses fonctions sont bornées sur le cercle (d’où $\cos \psi$ plutôt que $\cosh u$).*

En unités de Planck réduites ($M_{Pl} = 1$, $\hbar = c = 1$, signature $-+++$) et en gelant l’axe temporel $\chi \equiv 0$:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} f(\psi) R - \frac{1}{2} \omega (\partial\psi)^2 - V(\psi) \right], \quad f = 1 + \beta \cos \psi, \quad V = \alpha(1 - \cos \psi), \quad (1)$$

avec $\omega = f_s^2 > 0$, $|\beta| < 1$, $\alpha > 0$. On a $V(0) = 0$ (minimum, P) et $V(-\pi) = 2\alpha$ (maximum, ∞^*).

II.B Construction mathématique

[preuve] (vérifié par calcul formel) La variation donne le système scalaire-tenseur

$$f G_{\mu\nu} = \omega \partial_\mu \psi \partial_\nu \psi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} \omega (\partial\psi)^2 + V \right] + \nabla_\mu \nabla_\nu f - g_{\mu\nu} \square f, \quad \omega \square \psi = V'(\psi) - \frac{1}{2} f'(\psi) R. \quad (2)$$

Dans le repère de Jordan, on emploie la métrique statique $ds^2 = -e^{2\Phi} dt^2 + e^{2\Lambda} dr^2 + r^2 d\Omega^2$ et la métrique FLRW $ds^2 = -dt^2 + a^2 d\mathbf{x}^2$. Au repère d'Einstein ($\tilde{g} = fg$), l'action devient celle d'un champ canonique, avec

$$U(\psi) = \frac{V}{f^2}, \quad K(\psi) = \frac{\omega}{f} + \frac{3}{2} \left(\frac{f'}{f} \right)^2, \quad d\varphi = \sqrt{K} d\psi. \quad (3)$$

II.C Propriétés structurelles

[preuve] (établies dans [15]) (i) L'action est finie partout, ∞^* inclus. (ii) La symétrie $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ interdit le mélange $\psi\chi$: matrice de masse diagonale, aucun mode de Goldstone (impossible pour une symétrie discrète). (iii) Au vide symétrique $P, V = 0$ donc $\Lambda = 0$. (iv) Aux champs gelés, la gravité d'Einstein émerge avec $G_{\text{eff}} = 1/(8\pi f)$, bornée entre $G/(1 + \beta)$ (P) et $G/(1 - \beta)$ (∞^*) : le signe naturel du couplage est $\beta \geq 0$.

(v) [preuve] (B1) La métrique d'espace de champ $K(\psi)$ du repère d'Einstein est définie positive $\Leftrightarrow f > 0 \Leftrightarrow \beta \in (-1/2, +1/2)$: elle est la somme d'une partie cinétique (ω/f) définie positive et d'une partie non minimale $\frac{3}{2}(f'/f)^2$ semi-définie positive (rang 1). Le couplage non minimal ne peut donc qu'ajouter de la positivité — il ne crée jamais de fantôme. À $\beta = -1/2$, $f \rightarrow 0$ au vide P (le repère d'Einstein dégénère) : la bande est ouverte.

III Résultats principaux

III.A Cœur de Sitter exact et seuil de stabilité $\beta_c = -1/3$

Sur la métrique statique, R est éliminé par la trace de l'équation tensorielle ; [preuve] les trois résidus (tt, rr , scalaire) sont alors exactement linéaires en $(\Lambda', \Phi', \psi'')$ (Annexe A).

Théorème 1 (cœur de Sitter et seuil de couplage). *Au pôle ∞^* ($\psi = -\pi$, $\psi' = 0$), la source se réduit à une énergie de vide pure et l'espace-temps est localement de Sitter :*

$$H^2 = \frac{2\alpha}{3(1 - \beta)}, \quad K = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} = 24H^4 \text{ (fini)}, \quad \rho = 2\alpha, \quad p_r = -2\alpha, \quad w = -1. \quad (4)$$

La fluctuation radiale $\psi = -\pi + \delta$ obéit à $\omega \square \delta = \kappa^2 \omega \delta$ avec $\kappa^2 = \alpha(1 + 3\beta)/[\omega(\beta - 1)]$. Comme $|\beta| < 1$, ∞^* est radialement stable (piégé) pour $\beta > -1/3$ et instable (échappement) pour $\beta < -1/3$, avec le seuil exact $\boxed{\beta_c = -1/3}$.

Note (réduction). Ce seuil $\beta_c = -1/3$ est propre à la réduction mono-axe statique (χ gelé). Un traitement cosmologique à deux champs le long de la diagonale $\psi = \chi$ déplace le seuil à $-1/6$; la conclusion de clôture (aucun trou noir régulier statique) est robuste indépendamment de la réduction.

Conséquence (obstruction de Derrick). Pour le signe naturel $\beta \geq -1/3$, le champ ne peut connecter ∞^* au vide : l'énergie de gradient étant positive, le maximum de V devient un minimum du potentiel mécanique effectif $-V$, et le champ y reste piégé. La fenêtre d'échappement $\beta < -1/3$ n'existe que par le terme non minimal $\frac{1}{2} f' R$.

III.B Clôture du secteur statique en coordonnées d'Eddington–Finkelstein

La carte statique se termine à un horizon ($e^{-2\Lambda} \rightarrow 0$) ; [numérique] l'intégration sortante depuis le cœur montre, dans les deux régimes, qu'un horizon se forme exactement au rayon de Sitter $r_H = 1/H = \sqrt{3(1-\beta)/(2\alpha)}$ (rapport numérique/théorie = 1,0000). Pour traverser, on passe à la carte entrante $ds^2 = -A dv^2 + 2B dv dr + r^2 d\Omega^2$, régulière tant que B reste fini (Annexe A).

Résultat 1 (aucun trou noir régulier). [preuve] $\psi \equiv -\pi$ est solution exacte : $A(r) = 1 - 2M/r - H^2 r^2$, $B \equiv 1$ (Schwarzschild–de Sitter). Le régime piégé $\beta > -1/3$ est donc asymptotiquement de Sitter, non un trou noir asymptotiquement plat. [numérique] Dans le régime d'échappement $\beta < -1/3$, le champ roule de $-\pi$ vers 0, mais $B = e^{\Phi+\Lambda}$ s'effondre vers 0 au rayon de Sitter putatif : la masse de Misner–Sharp $m = (r/2)(1 - A/B^2)$ devient négative et le scalaire de Ricci diverge à rayon fini. Aucune solution statique sphérique n'interpole un cœur de Sitter régulier et un extérieur asymptotiquement plat.

r	ψ	m (Misner–Sharp)	$g_{rr} = A/B^2$	$ R $ (Ricci)
0,01	-3,132	$+5 \times 10^{-10}$	1,00	10^{-2}
47,1	-1,4	-3×10^7	$1,3 \times 10^6$	6×10^{11}
75,5	-0,002	-10^{56}	3×10^{54}	10^{73}

Table 1: Régime d'échappement ($\beta = -0,7$, $\alpha = 10^{-4}$) : la branche roulante est singulière.

III.C Le secteur cosmologique : inflation naturelle à couplage verrouillé

En cosmologie homogène, le gradient devient temporel : $(\partial\psi)^2 = -\dot{\psi}^2$. [preuve] La courbure du potentiel en ∞^* est $V''(-\pi) = -\alpha < 0$: ∞^* est un sommet instable, d'où le champ dévale vers P (Fig. 1).

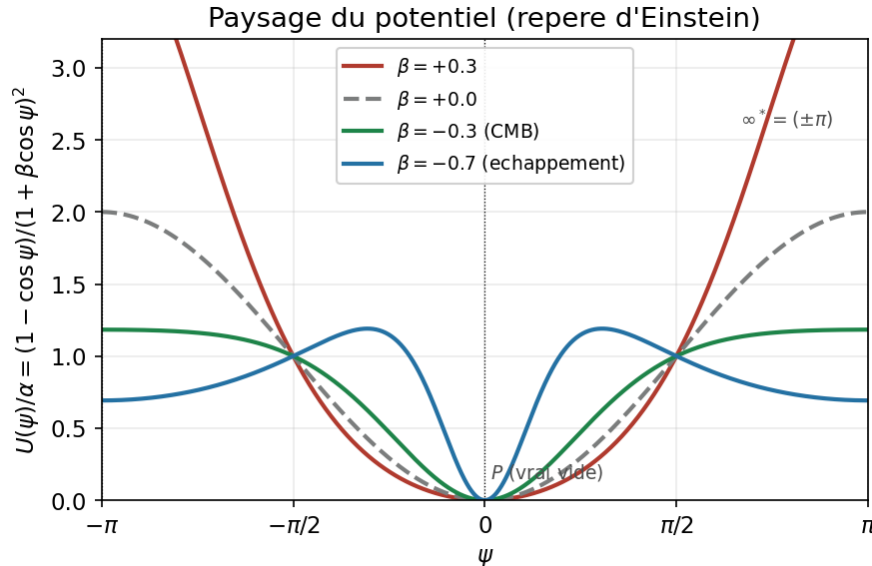


Figure 1: [numérique] Paysage du potentiel en repère d'Einstein, $U(\psi)/\alpha = (1 - \cos \psi)/(1 + \beta \cos \psi)^2$ (forme close exacte). Le vrai vide P est en $\psi = 0$ ($U = 0$), le pôle unifié ∞^* en $\psi = \pm\pi$. Pour la valeur favorisée par le CMB ($\beta = -0,3$), l'inflation dévale de ∞^* vers P le long d'une colline régulière ; le couplage verrouillé $f = 1 + \beta \cos \psi$ en fa on la forme.

Résultat 2 (inflation naturelle, prédictions, α fixé et contrainte sur β). Avec le champ canonique $\varphi = f_s \psi$, le potentiel s'écrit $V = \alpha[1 - \cos(\varphi/f_s)]$: c'est l'inflation naturelle [7] de constante f_s ,

dotée d'un couplage non minimal verrouillé $f = 1 + \beta \cos \psi$ (même β que la gravité) ; cette structure périodique a été étudiée indépendamment par [14, 16]. [numérique] L'intégration FLRW part de ∞^* (phase de Sitter, $H^2 = 2\alpha/[3(1-\beta)]$), identique à l'échelle du cœur de la Résultat 1) et roule jusqu'à P ($\Lambda = 0$), avec sortie gracieuse. Les prédictions de roulement lent au repère d'Einstein (Table 2) donnent : pour $\beta \geq 0$, $r \gtrsim 0,08$ (exclu) ; pour $\beta \approx -0,3$, $r \approx 0,02-0,05$ et $n_s \approx 0,96$ (au bord). Les données CMB constituent la première contrainte sur β dans ce cadre.

β	f_s (M_{Pl})	n_s	r	statut
0 (naturel)	7	0,960	0,078	r trop grand
+0,3	7	0,949	0,128	exclu
+0,6	7	0,930	0,193	exclu
-0,3	5	0,958	0,017	compatible
-0,3	7	0,960	0,036	au bord

Table 2: Prédications (n_s, r) à $N = 55$ e-folds (cible Planck+BK : $n_s = 0,9649 \pm 0,004$, $r < 0,036$).

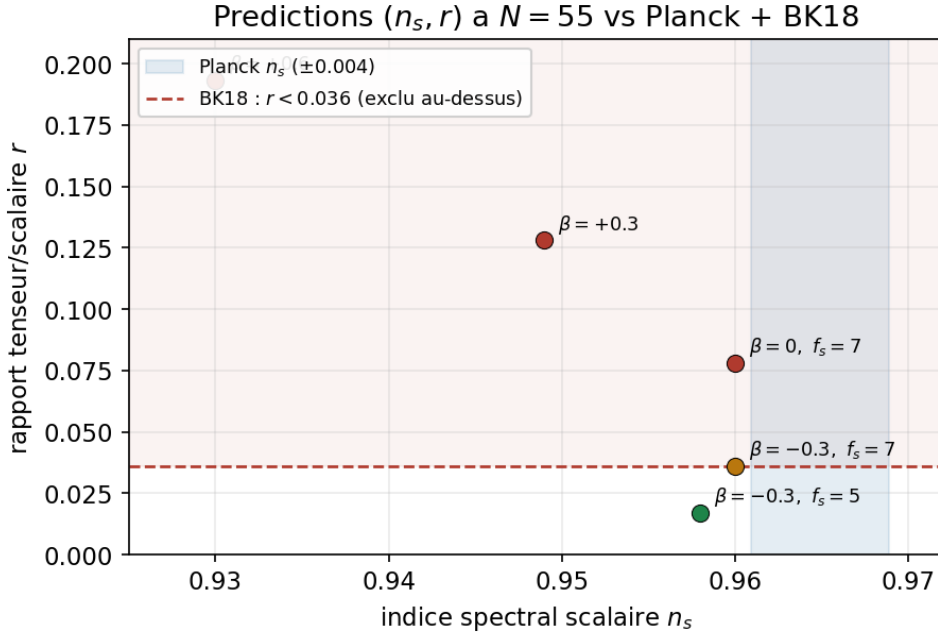


Figure 2: [numérique] Prédications (n_s, r) à $N = 55$ (points de la Table 2) face à Planck ($n_s = 0,9649 \pm 0,004$) et BK18 ($r < 0,036$, exclu au-dessus). Le signe de β déplace r : $\beta \geq 0$ est exclu ; la fenêtre viable est $\beta \approx -0,3$ ($r \approx 0,02-0,04$, $n_s \approx 0,96$).

[numérique] **(A1) α fixé et running.** Le roulement lent au second ordre avec la métrique d'espace de champ $K(\psi)$ reproduit la Table 2 à mieux que 0,5%, et fixe α par l'amplitude scalaire $A_s = 2,1 \times 10^{-9}$: $\alpha \approx 0,5-1,2 \times 10^{-9} M_{\text{Pl}}^4$ (cas central $\beta = -0,3$, $f_s = 7$: $\alpha = 1,18 \times 10^{-9}$), soit une échelle d'inflation $V^{1/4} \sim 1-2 \times 10^{16}$ GeV (GUT). Prédiction stable sur la bande : le running $dn_s/d \ln k \approx -6,5 \times 10^{-4}$ — compatible avec Planck ($-0,004 \pm 0,007$), sous le seuil actuel, possiblement accessible à la prochaine génération, mais non distinctif : il appartient à la classe [14, 16, 17]. Reliquat [ouvert] : résolution mode-par-mode de Mukhanov–Sasaki, attendue au sous-pourcent.

Statut de la signature $\Delta \sim 0,044$. [numérique] La trajectoire de fond est monotone (demi-période du cosinus) : le spectre primordial est lisse, sans caractéristique log-périodique. La signature $\Delta \sim 0,044$ évoquée dans [15] n'est pas reproduite par la dynamique minimale ; elle exigerait un mécanisme supplémentaire (trajectoire enroulée $N \geq 1$, ou axe χ non gelé). [ouvert]

III.D Charge d'échelle topologique et demi-soliton

Le champ ψ étant à valeurs dans S^1 , ses configurations sont classées par $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. [preuve] Dans la réduction effective à 1+1 D, le courant $j^\mu = (1/2\pi)\varepsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\psi$, de charge $N = (1/2\pi)(\psi_f - \psi_i)$, est conservé identiquement ($\partial_\mu j^\mu \equiv 0$), indépendamment des équations du mouvement, de la métrique, de f et de V . Sur le cercle, $V = 2\alpha \sin^2(\psi/2)$ est un sine-Gordon à vide unique. La charge est entière ssi les deux extrémités reposent sur le vide P .

Résultat 3 (demi-soliton non protégé). [preuve] *Le profil de la Résultat 1, reliant le cœur $\psi(0) = -\pi(\infty^*)$ à l'asymptotique $\psi(\infty) = 0$ (P), porte la charge $N = \frac{1}{2}$. Une extrémité gisant sur le maximum de V , il n'est pas protégé : l'arc $\infty^* \rightarrow P$ est contractible, et sa contraction coïncide avec le « roulement ». La clôture du secteur statique s'en déduit sans intégration. L'unique charge entière non triviale ($\psi : 0 \rightarrow 2\pi$) est le soliton $N = 1$, de masse de Bogomol'nyi $M_{N=1} = 8\sqrt{\omega\alpha}$ (Annexe D).*

Lien observationnel. [conjecture] En cosmologie, N compte les périodes parcourues par l'inflaton. La trajectoire monotone ($N = \frac{1}{2}$) donne un spectre lisse ; une trajectoire enroulée ($N \geq 1$, traversant ∞^*) serait la seule source d'oscillations log-périodiques. Le test est une résolution de Mukhanov–Sasaki sur un fond $N \geq 1$.

IV Implications physiques

IV.A Interprétation

Le même champ d'échelle est bénin dans le temps et obstrué dans l'espace. En cosmologie, ∞^* est une colline d'où le champ roule : il engendre l'inflation et une sortie naturelle vers $\Lambda = 0$. En statique, ∞^* est un puits : le champ y reste piégé et l'espace-temps n'est qu'un Schwarzschild–de Sitter. Le fait remarquable est que la même échelle de Sitter $H^2 = 2\alpha/[3(1 - \beta)]$ apparaît comme horizon cosmologique du cœur statique et comme taux de Hubble inflationnaire : signature de l'origine commune des deux phénomènes.

IV.B Limitations et honnêteté épistémique

(i) La clôture (Résultat 1) ne concerne que les configurations statiques sphériques ; un effondrement dynamique pourrait produire un cœur régulier transitoire (traité en travail compagnon). (ii) Les prédictions (Résultat 2) reposent sur le roulement lent ; α est fixé par A_s sur cette base validée (running $-6,5 \times 10^{-4}$), un traitement Mukhanov–Sasaki mode-par-mode restant un raffinement sous-pourcent (non un préalable). (iii) La signature $\Delta \sim 0,044$ n'est pas établie. (iv) Les constantes α, β, f_s ne sont pas dérivées de premiers principes ; β est seulement contraint par les données. Aucun de ces points n'est présenté comme résolu. [ouvert]

V Protocoles expérimentaux

V.A Test discriminant principal : le rapport tenseur/scalaire

Le modèle prédit, dans sa fenêtre viable ($\beta \approx -0,3$, $f_s \approx 5\text{--}7 M_{\text{Pl}}$, $N = 50\text{--}60$), un rapport $r \approx 0,02\text{--}0,05$ corrélé à $n_s \approx 0,96$. La mesure de r par LiteBIRD [12] et Simons Observatory [18], de sensibilité $\sigma(r) \sim 10^{-3}$, est le test discriminant¹ : une non-détection à $r < 0,01$ exclurait le modèle ; une détection à $r \sim 0,03$ avec $n_s \approx 0,96$ le corroborerait.

¹Le projet CMB-S4 (DOE–NSF), longtemps considéré comme l'instrument de référence pour ce test, a été arrêté : le 9 juillet 2025, le DOE et la NSF ont déclaré ne plus pouvoir soutenir le projet (arrêt ordonné), qui n'est donc plus financé [13]. La falsifiabilité de la prédiction demeure, portée par Simons Observatory (Chili, en service), LiteBIRD (lancement visé ~ 2032 , conçu pour $\sigma(r) < 10^{-3}$) et BICEP/Keck (en cours). [à vérifier]

V.B La signature propre : cohérence inter-secteurs

[le test qui distingue ce cadre] Aucun observable cosmologique isolé (n_s , r , running) ne distingue ce modèle de l'inflation naturelle non minimale [14, 16, 17]. Sa signature propre est une corrélation : le signe et la valeur de β préférés par le CMB ($\beta \approx -0,3$) doivent être confrontés au secteur trou noir, où le seuil $\beta_c = -1/3$ gouverne la stabilité du cœur de Sitter. Une même valeur de β doit ajuster (n_s, r) et se situer du bon côté du seuil de clôture. Une tension persistante entre les deux secteurs serait un échec structurel ; leur accord serait la véritable corroboration du cadre unifié.

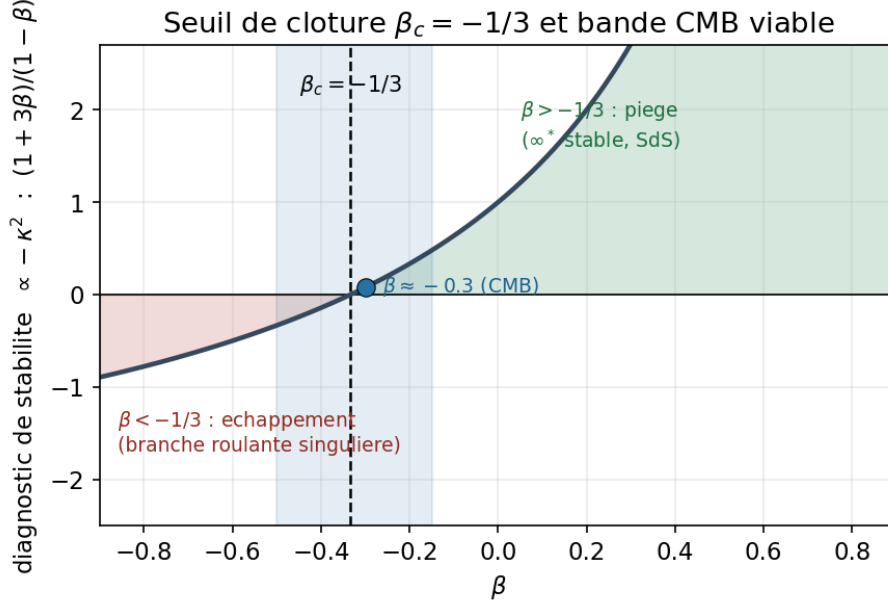


Figure 3: [numérique] Diagnostic de stabilité radiale au pôle ∞^* ($\propto -\kappa^2$, forme close $(1 + 3\beta)/(1 - \beta)$), changeant de signe au seuil exact $\beta_c = -1/3$: $\beta > -1/3$ piégé (cœur de Sitter stable, Schwarzschild-de Sitter), $\beta < -1/3$ échappement (branche roulante singulière). La valeur favorisée par le CMB ($\beta \approx -0,3$, bande $-0,5$ à $-0,15$) tombe *juste* du côté piégé : c'est la visualisation de la signature $\beta(\text{CMB}) = \beta(\text{clôture})$.

V.C Falsifiabilité et bornes

Le modèle vit dans une bande étroite du plan (n_s, r). Bornes actuelles : $\beta \geq 0$ déjà exclu ($r \gtrsim 0,08 > 0,036$) ; $\beta \lesssim -0,6$ exclu (inflation insuffisante). Seule survit la bande $-0,5 \lesssim \beta \lesssim -0,15$, entièrement testable à l'horizon 2030.

VI Discussion et comparaison

VI.A Rapport avec les approches concurrentes

Contrairement aux trous noirs réguliers phénoménologiques [1, 2, 3], où la source $w = -1$ est postulée, nous dérivons le cœur de Sitter d'une action et montrons qu'il ne se raccorde pas à un extérieur plat en statique — en accord avec l'esprit des théorèmes de non-chevelure [8]. Pour l'inflation, le couplage non minimal verrouillé distingue le modèle de l'inflation naturelle nue [7] et de l'inflation à la Higgs [9] : le couplage n'est pas libre mais fixé par la même structure que le potentiel, ce qui transforme un paramètre d'ajustement en une grandeur contrainte par la gravité. La structure périodique elle-même rejoint [14, 16], dont nous nous distinguons par le cadrage inter-secteurs.

VI.B Questions ouvertes

Quatre directions, hors du champ du présent travail [ouvert] : (i) la corrélation $\beta(\text{CMB}) = \beta(\text{cl\^oture})$ — posée en signature au § V.B — mérite une étude conjointe quantitative ; (ii) la résolution mode-par-mode de Mukhanov–Sasaki pour confirmer ($n_s, r, \text{running}$) au sous-pourcent ; (iii) l’origine éventuelle d’oscillations log-périodiques via une trajectoire multi-périodes ($N \geq 1$) ou l’axe temporel χ non gelé ; (iv) le secteur dynamique d’effondrement gravitationnel, seule avenue restante pour une régularisation de trou noir (travail compagnon).

VII Conclusion

Un unique champ de dualité d’échelle, traité dans deux régimes, produit deux verdicts opposés et tous deux instructifs. En statique, il échoue à régulariser la singularité : le pôle unifié engendre un cœur de Sitter exact mais inévitablement gelé (Schwarzschild–de Sitter) ou singulier, et aucun trou noir régulier n’existe — avec un seuil exact $\beta_c = -1/3$ comme sous-produit. En cosmologie, le même champ engendre une inflation naturelle à couplage verrouillé, prédictive et falsifiable, dont α est fixé (échelle GUT) et qui prédit un running $dn_s/d\ln k \approx -6,5 \times 10^{-4}$. La signature propre du cadre n’est pas un observable cosmologique isolé, mais la corrélation $\beta(\text{CMB}) = \beta(\text{cl\^oture})$. Le programme se réoriente d’une théorie de trous noirs vers une théorie de l’histoire cosmologique, pour la première fois testable par l’observation.

Remerciements. L’auteur remercie les outils de calcul formel et numérique (SymPy, SciPy) qui ont permis la vérification systématique de chaque étape, et la communauté gr-qc/hep-th pour les standards de rigueur et de falsifiabilité qui ont guidé ce travail. La formalisation a été conduite en dialogue avec des systèmes d’assistance analytique, sous la direction de l’auteur, à qui revient l’entière responsabilité du contenu scientifique.

A Détails techniques

Système statique. Avec l’élimination de R par la trace, les résidus (tt) , (rr) et scalaire sont linéaires en $(\Lambda', \Phi', \psi'')$ et résolus ponctuellement par inversion 3×3 ; le tenseur d’Einstein mixte est validé contre le vide de Schwarzschild. **Carte d’Eddington–Finkelstein.** Pour $ds^2 = -A dv^2 + 2B dv dr + r^2 d\Omega^2$, on a $g_{vv} = 0$, $g_{vr} = 1/B$, $g_{rr} = A/B^2$, $\sqrt{-g} = Br^2$, et $G_{rr} = 2B'/(rB)$. Le système 3×3 pour (Λ', B', ψ'') est linéaire (résidu de linéarité exactement nul). L’horizon est une surface caractéristique ($g_{rr} = A/B^2 \rightarrow 0$) ; la régularité impose $\Pi(r_H) = 0$ avec $\Pi = (Ar^2/B)\psi'$. **Cosmologie.** Le fond FLRW résout la contrainte de Friedmann $3fH^2 = \frac{1}{2}\omega\dot{\psi}^2 + V - 3H\dot{f}$ et l’équation d’accélération.

B Vérifications dimensionnelles

En unités $\hbar = c = 1$, $M_{\text{Pl}} = 1$: $[\alpha] = [V] = \ell_P^{-4}$, $[H^2] = \ell_P^{-2}$, cohérent avec $H^2 = 2\alpha/[3(1-\beta)]$ car f porte la dimension M_{Pl}^2 ($f(-\pi) = (1-\beta)M_{\text{Pl}}^2$), d’où $[H^2] = [\alpha]/M_{\text{Pl}}^2 = \ell_P^{-2}$. β et ψ sont sans dimension ; f_s a la dimension de M_{Pl} . $K = 24H^4$ a la dimension ℓ_P^{-4} , attendue pour $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$.

C Comparaison quantitative à la littérature

Pour l’inflation naturelle nue ($\beta = 0$), nos valeurs ($n_s = 0,960$, $r = 0,078$ à $f_s = 7 M_{\text{Pl}}$, $N = 55$) reproduisent les résultats standard [7, 10] et confirment la tension connue avec [11]. L’effet du couplage verrouillé ($\beta < 0$ abaisse r ; $\beta > 0$ l’augmente) est analogue en sens à l’effet d’un couplage non minimal à la Higgs [9], mais de magnitude contrôlée par l’unique paramètre gravitationnel β . Le running prédit ($\approx -6,5 \times 10^{-4}$) est cohérent avec les analyses ($n_s, r, \text{running}$) de cette classe

[17]. Le cœur de Sitter ($w = -1$, $K = 24H^4$) coïncide avec la structure interne des trous noirs réguliers [2, 3], mais sans le raccordement asymptotiquement plat que ces modèles postulent.

D Courant topologique et borne de Bogomol'nyi

Pour $\psi \in S^1$, $j^\mu = (1/2\pi)\varepsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\psi$ vérifie $\partial_\mu j^\mu \equiv 0$ par antisymétrie, sans usage des équations du mouvement ; $N = (1/2\pi)\oint d\psi$ est un invariant d'homotopie. L'énergie statique plate $E = \int [\frac{1}{2}\omega\psi'^2 + V]dr$ admet la borne $E \geq \int \sqrt{2\omega V}|d\psi|$, saturée pour $\sqrt{\omega}\psi' = \sqrt{2V}$, soit le kink $\psi(r) = 4 \arctan e^{\sqrt{\alpha/\omega}(r-r_0)}$, de largeur $\sim \sqrt{\omega/\alpha}$, et $M_{N=1} = 2\sqrt{\omega\alpha} \int_0^{2\pi} |\sin(\psi/2)| d\psi = 8\sqrt{\omega\alpha}$. Le demi-soliton ($\psi : -\pi \rightarrow 0$) a une énergie $4\sqrt{\omega\alpha}$ mais relie le maximum au vide : il n'est pas BPS et se contracte (§ III.D).

Reproductibilité

Les résultats numériques et la vérification symbolique sont reproduits par deux scripts autonomes (NumPy/SymPy/SciPy/Matplotlib), aux sections codées pour être propres à ce document :

- [G1] géométrie en repère d'Einstein ($U = V/f^2$, $K = \omega/f + \frac{3}{2}(f'/f)^2$) et positivité $K > 0 \Leftrightarrow f > 0 \Leftrightarrow |\beta| < 1$ (mono-axe).
- [G2] seuil de clôture : signe de $\kappa^2 = \alpha(1 + 3\beta)/[\omega(\beta - 1)]$, racine exacte $\beta_c = -1/3$.
- [G3] cœur de Sitter : $H^2 = 2\alpha/[3(1 - \beta)]$, $r_H = 1/H$, Kretschmann = $24H^4$.
- [G4] inflation : (n_s, r) à $N = 55$ (roulement lent, métrique K) — reproduit la Table 2 ; α fixé par A_s ($V^{1/4} \approx 1,4 \times 10^{16}$ GeV), running.
- [G5] topologie : charge N , soliton $M_{N=1} = 8\sqrt{\omega\alpha}$, demi-soliton $4\sqrt{\omega\alpha}$.

Fichiers : `U2_GRAV_reproductible.py` (calculs) et `Gravite_figures.py` (Fig. 1–3). *Convention* : α s'annule dans les rapports (n_s, r) et ne fixe que l'échelle absolue ; $M_{\text{Pl}} = 1$ sauf mention contraire. Le préfixe `U2_GRAV_` et les codes [G·] sont spécifiques à ce document.

References

- [1] J. M. Bardeen, *Non-singular general-relativistic gravitational collapse*, Proc. GR5 (Tbilisi, 1968), p. 174.
- [2] S. A. Hayward, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 031103 (2006).
- [3] I. Dymnikova, *Gen. Relativ. Gravit.* **24**, 235 (1992).
- [4] R. Penrose, *Phys. Rev. Lett.* **14**, 57 (1965).
- [5] S. W. Hawking & G. F. R. Ellis, *The Large Scale Structure of Space-Time* (Cambridge Univ. Press, 1973).
- [6] A. H. Guth, *Phys. Rev. D* **23**, 347 (1981).
- [7] K. Freese, J. A. Frieman & A. V. Olinto, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3233 (1990).
- [8] J. D. Bekenstein, *Phys. Rev. D* **51**, R6608 (1995).
- [9] F. L. Bezrukov & M. Shaposhnikov, *Phys. Lett. B* **659**, 703 (2008).
- [10] Planck Collaboration (Y. Akrami *et al.*), *Astron. Astrophys.* **641**, A10 (2020).
- [11] BICEP/Keck Collaboration (P. A. R. Ade *et al.*), *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021).

- [12] LiteBIRD Collaboration (E. Allys *et al.*), *Prog. Theor. Exp. Phys.* **2023**, 042F01 (2023).
- [13] K. N. Abazajian *et al.* (CMB-S4), *CMB-S4 Science Book*, arXiv:1610.02743 (2016) — *projet arrêté en juillet 2025*.
- [14] R. Z. Ferreira, A. Notari & G. Simeon, *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **11** (2018) 021, arXiv:1806.05511.
- [15] H. Bakkaoui, *Compactification de dualité d'échelle : cadre, corrections et résultats*, recueil v1.1 (2026).
- [16] G. Simeon, *Scalar-tensor extension of Natural Inflation*, arXiv:2002.07625 (2020).
- [17] I. D. Bostan, *Non-minimally coupled Natural Inflation and BICEP/Keck constraints*, arXiv:2209.02434 (2022).
- [18] Simons Observatory Collaboration (P. Ade *et al.*), *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **02** (2019) 056, arXiv:1808.07445.